

Ejercicios de Poisson

Parte 1:

El número medio de accidentes que ocurren en una planta petrolera es de 2 accidentes en 2 meses. Sea X la variable aleatoria que cuenta el número de accidentes ocurridos en esa planta, en un período de tiempo determinado.

- a) ¿Qué modelo de los vistos en esta materia considera apropiado para describir el comportamiento de X ? (3p)
- b) Calcule la probabilidad que ocurran entre 2 y 3 accidentes, ambos inclusive, en un período de dos meses. (4,5p)
- c) Calcule la probabilidad que ocurran más de 2 accidentes en el próximo semestre (7,5p)
- d) Suponga que hay una red compuesta por 35 plantas petroleras, y que en cada una de ellas el número medio de accidentes por bimestre es igual a 2. Sea X_i = número de accidentes en los meses de enero y febrero de 2023, de la planta i -ésima, $i = 1, 2, \dots, 35$. Calcule, aproximadamente, la probabilidad de que en el total de plantas se haya producido al menos un accidente. (10p)

$$\text{Poisson}(\lambda) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \quad \text{Valores: } \lambda = 2 \text{ accidentes} / 2 \text{ meses} = 1 \text{ accidente en 1 mes}$$

- a. El modelo considerado para describir el comportamiento de X es Poisson.
- b. Probabilidad $P(2 \leq X \leq 3)$ en un periodo de 2 meses $\lambda = 2$ (dos accidentes en 2 meses) es de 0.4510

Necesitamos obtener $P(X=2) + P(X=3)$

$$\frac{2^2}{2!} e^{-2} = 0.2706 + \frac{2^3}{3!} e^{-2} = 0.1804 \mid 0.2706 + 0.1804 = 0.4510$$

- c. Pide probabilidad $P(X > 2)$, obtenemos el contrario $1 - P(X \leq 2) \mid 1 - [P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)]$, En este caso el Lambda cambia de valor, nos pide en 6 meses, para eso es válido usar lambda como $2/2 = 1$, 1 accidente por mes, lo multiplicamos por 6 meses, Lambda obtiene el valor 6. La Probabilidad es de 0.93803

$$1 - \left[\frac{6^0}{0!} e^{-6} + \frac{6^1}{1!} e^{-6} + \frac{6^2}{2!} e^{-6} \right] = 1 - [0.002478 + 0.014872 + 0.044617] = 0.93803$$

- d. Pide obtener la probabilidad de que en el total de plantas se haya producido al menos 1 accidente $P(X \geq 1)$ en un bimestre (enero/febrero). Los valores que necesitamos:

$n = 35$ (total de plantas)

$\lambda_{\text{individual}} = 2$ (dos accidentes en dos meses)

$\lambda_{\text{total}} = 2 \times 35 = 70$ (Como las plantas son independientes e idénticamente distribuidas, y tienen el mismo promedio, el promedio de la "red" completa es la suma de los promedios individuales)

$P(X \geq 1)$ es igual a $1 - P(X < 1)$

$$1 - \left[\frac{70^0}{0!} e^{-70} \right] = 1 \rightarrow 100\% \text{ de probabilidad de que exista al menos un accidente en el total de plantas en un bimestre.}$$

Ejercicio 2: En un sistema eléctrico, el número de fallos por unidad de tiempo sigue una distribución Poisson, en promedio se producen 0.8 fallos por hora.

$$\text{Poisson}(\lambda) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \quad \text{Valores: } \lambda = 0.8 \text{ fallos por hora} = 0.8 \times 1 \text{ hora} = 0.8$$

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 2 fallos en una hora? La probabilidad de que haya exactamente 2 fallos en una hora es de 14,37%.

Pide Probabilidad $P(X = 2)$ en una hora, la lambda se mantiene igual por ser la misma unidad.

$$P(X=2) = \frac{0.8^2}{2!} e^{-0.8} = 0.14378$$

b) ¿Cuál es la probabilidad de que haya más de 1 fallo en 30 minutos sabiendo que hay a lo sumo 2 fallos en 30 minutos?

Pide una probabilidad condicional $P(X > 1 \mid X \leq 2)$ con un cambio de valor de lambda, de hora a minutos. La lambda es $0.8 \times 30/60 = 0.4$. La Probabilidad es de 0.05404 o 5.4%

$$\lambda_{\text{nuevo}} = \frac{\lambda_{\text{original}} \times \text{TiempoDeInteres}}{\text{TiempoOriginal}}$$

$$\lambda = 0.8 \times 30/60 = 0.4$$

$$\frac{P(1 < X \leq 2)}{P(X \leq 2)} = \frac{P(X=2)}{P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)}$$

$$\frac{0.4^2}{2!} e^{-0.4} = 0.05362$$

$$\frac{\frac{0.4^0}{0!} e^{-0.4} 0.67032 + \frac{0.4^1}{1!} e^{-0.4} 0.26812 + \frac{0.4^2}{2!} e^{-0.4} = 0.05362}{0.67032 + 0.26812 + 0.05362} = 0.05404$$

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo entre el primer y segundo fallo sea mayor a 2 horas?

Pide probabilidad entre eventos, por lo que se considera una probabilidad Exponencial. $P(Y > 2)$. La Probabilidad es 0.2019 o 20.19%

Formula acumulada Exponencial $F(y) = 1 - e^{-\lambda}$ Valor de Lambda $\lambda = 0.8$

$$P(Y > 2) = 1 - P(Y \leq 2) = 1 - (1 - e^{-2 \times 0.8}) = 0.2019$$

Siendo Y la variable aleatoria que indica el tiempo de espera entre dos fallos consecutivos.

Ejercicios de Distribución Normal

Categoría	Poblacional (Parámetro / Teórico)	Muestral (Estadístico / Datos de la muestra)
Media (Promedio)	μ (mu)	$\bar{x}$ (x barra)
Desviación Estándar	σ (sigma)	s (o S)
Varianza	σ^2	s^2
Tamaño del grupo	N (Universo)	n (Muestra seleccionada)
Nivel de Confianza	$1 - \alpha$ (Probabilidad de acierto)	---
Significancia (α)	α (Probabilidad de error)	---
Error Estándar	---	$s/\sqrt{n}$ o $\sigma/\sqrt{n}$

Parte 2:

Suponga que la fuerza que actúa en una columna que ayuda a soportar un edificio está normalmente distribuida con media de 15 kips y desviación estándar de 1,25 kips.

- Calcule la probabilidad que la fuerza que actúa sobre una columna esté entre 11 y 17 kips. (7p)
- Sabiendo que una columna soportó una fuerza mayor a 15kips, ¿cuál es la probabilidad que deba soportar más de 17kips? (6p)
- ¿Cuántas de esas columnas deben construirse para que con una probabilidad de 0,95 la fuerza promedio que actúa sobre esas columnas sea menor a 15 kips? (12p)

Datos: Distribución Normal: μ (media Poblacional) = 15 kips | σ (Desviación Estándar Poblacional) = 1.25 kips

- a. Pide Probabilidad de $P(11 \leq X \leq 17)$ debemos usar Normal Estandarizada $N(15, 1.25)$. La probabilidad es de 0.9445

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$Z_1 \text{ (Estandarizado)} = \frac{11 - 15}{1.25} = -3.2 \quad | \quad Z_2 \text{ (Estandarizado)} = \frac{17 - 15}{1.25} = 1.6$$

$$P(-3.2 \leq Z \leq 1.6) = 0.9452 - 0.0007 = 0.9445$$

- b. Pide $\frac{P(X > 15, X > 17)}{P(X > 15)} = \frac{P(X > 17)}{P(X > 15)} = \frac{1 - P(X \leq 17)}{1 - P(X \leq 15)} = \frac{1 - 0.9452}{1 - 0.5} = \text{La probabilidad es } 0.1096$

$$Z_1 \text{ (Estandarizado)} = \frac{15 - 15}{1.25} = 0 = 0.5 \quad | \quad Z_2 \text{ (Estandarizado)} = \frac{17 - 15}{1.25} = 1.6 = 0.9452$$

- c. Pide hallar n tal que $P(\bar{X} < 15) = 0.95$ | $\bar{X}$ = Media Muestral

Variable original X: Fuerza sobre una columna. $X \sim N(\mu 15, \sigma 1.25)$

Variable de interés $\bar{X}$: Fuerza promedio sobre n columnas.

Distribución de la media muestral: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ Es decir, la media sigue siendo 15.

$$Z = \frac{x - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \quad Z = \frac{15 - 15}{1.25/\sqrt{n}} = 0 \text{ Cuando } Z \text{ da cero, siempre el valor será } 0.5 \text{ sin importar que valor tome } n.$$

Dado que el valor solicitado coincide con la media poblacional, la probabilidad es invariante respecto a n y siempre es igual a 0,5; por lo cual no se puede alcanzar una probabilidad de 0,95.

Para hallar un valor n, podríamos suponer $P(\bar{X} < 15.5) = 0.95$

$Z = \frac{x - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \quad Z = \frac{15.5 - 15}{1.25/\sqrt{n}}$ Buscamos en el cuerpo de la tabla Z el valor 0.95 se encuentra entre 1.64 y 1.65, promediando tendríamos aprox. 1.645

$$1.645 = \frac{15.5 - 15}{1.25/\sqrt{n}} \quad | \quad 1.645 = \frac{0.5}{1.25/\sqrt{n}} \quad | \quad 1.645 \times \left(\frac{1.25}{\sqrt{n}}\right) = 0.5 \quad | \quad \frac{1.645 \times 1.25}{0.5} = \sqrt{n} \quad | \quad 4.1125 = \sqrt{n} \quad | \quad n = 4.1125^2 \quad | \quad n \approx 16.91$$

Para garantizar que la fuerza promedio sea menor a 15,5 kips con una confianza del 95%, utilizamos un valor crítico $Z = 1,645$ y despejando el tamaño de la muestra de la fórmula de estandarización, se determina que se deben construir al menos 17 columnas ($n \approx 16.91$).

Parte 3:

El tiempo de atención al paciente en un servicio de diagnóstico por imágenes sigue una distribución normal. El tiempo promedio de atención para 20 pacientes fue de 34 minutos, con una desviación estandar de 2,3 minutos.

- a) Encuentre un intervalo del 95% de confianza para el tiempo medio de atención al paciente. Interprete el intervalo obtenido en el contexto del problema. (12,5p)
- b) Con esas mismas observaciones se calculó un intervalo de confianza cuyo límite superior es 35,306 minutos. ¿Qué nivel de confianza se usó? (12,5p)

Datos: Distribución Normal: $\bar{X}$ (media Muestral) = 34 minutos | $\bar{S}$ (Desviación Estándar Muestral) = 2.3 minutos

- a. $X \sim N(\mu \text{ 34}, \sigma \text{ 2.3})$ Para Estandarizar usamos tabla t-student, la muestra es igual o menor a 20 . Grado de libertad: $20-1 = 19$

$$\alpha = 1 - 0.95 = 0.05 \mid \alpha/2 = 0.025 \mid t = 1-0.025 = 0.975 \mid t = 2.093$$

$$\begin{aligned} \bar{X} - t_{\alpha, n-1} \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}} &\leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha, n-1} \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}} \\ 34 - 2.093 \frac{2.3}{\sqrt{20}} &\leq \mu \leq 34 + 2.093 \frac{2.3}{\sqrt{20}} \\ (32.9235 \leq \mu \leq 36.0764) \end{aligned}$$

Con un nivel de confianza del 95% ($\alpha = 0,05$), se estima que el tiempo promedio real de atención de todos los pacientes del servicio se encuentra entre 32,92 y 35,08 minutos

- b. Para hallar el nivel de confianza ($1 - \alpha$), debemos despejar el valor crítico de la tabla t-student de la fórmula del límite superior:

$$LS = \bar{X} + t_{n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$\bar{X}$ (media Muestral) = 34 minutos | $\bar{S}$ (Desviación Estándar Muestral) = 2.3 minutos | n (tamaño de la muestra) = 20
Límite Superior: 35.306 minutos.

$$\text{Calculamos: } 35.306 = 34 + t \frac{2.3}{\sqrt{20}} \mid 35.306 - 34 = t \frac{2.3}{\sqrt{20}} \mid 1.306 = t \times 0.5143 \mid t = \frac{1.306}{0.5143} \mid t = 2.539$$

Buscamos en la tabla t-student con 19 grados de libertad (20-1) el valor 2.539 (valor hallado 0.99) y corresponde a una probabilidad de cola superior de 0.01 (1-0.99).

Dado que un intervalo de confianza es simétrico, tenemos un área de error de 0.01 en cada extremo, lo que resulta en un nivel de significancia total de $\alpha = 0.02$

Por lo tanto, el nivel de confianza utilizado para este cálculo fue del 98% (1-0.02).

Ejercicios de Estadística Descriptiva

Un equipo de ingeniería de software está evaluando los tiempos de respuesta (en milisegundos) de un microservicio encargado de procesar solicitudes de usuarios en un sistema de información gubernamental. Para el análisis, se registraron 40 tiempos de respuestas durante momentos de alta demanda.

Mínimo	Máximo	Media	Q1	Q2	Q3	S
82	310	132	95	110	150	48

Además, se observó que tres valores presentaban tiempos notablemente superiores: 240ms, 280ms y 310ms

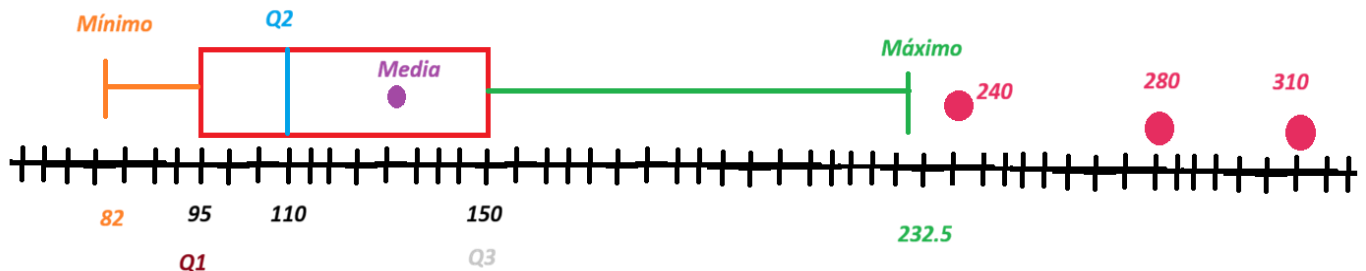
a. Determine los límites para detectar valores atípicos

1. Obtenemos el Rango Inter Cuartil RIC: $Q3 - Q1 = 150 - 95 = 55\text{ms}$
2. Obtenemos el Límite Inferior: $Q1 - 1.5 \times \text{RIC} = 95 - 1.5 \times 55 = 12.5\text{ms}$
3. Obtenemos el Límite Superior: $Q3 + 1.5 \times \text{RIC} = 95 + 1.5 \times 55 = 232.5\text{ms}$

Los valores atípicos son 240ms, 280ms y 310ms superando el Límite Superior, no existen valores menores al Límite Inferior.

b. Construya el diagrama de caja y bigotes (boxplot)

Dado que no se dispone de la lista completa de los 40 tiempos de respuesta, el bigote derecho se extiende de forma representativa hasta el límite superior de 232,5 ms, marcando a partir de allí los valores atípicos observados (240, 280 y 310ms)



c. ¿La distribución del tiempo de respuesta parece simétrica, sesgada a la derecha o a la izquierda? Justificar

Se observa un sesgo a la derecha, ya que la media (132) es mayor a la mediana (110). Esto se confirma mediante la diferencia de cuartiles, donde la distancia $Q3 - Q2$ (40) es superior a $Q2 - Q1$ (15)

d. Interprete medidas descriptivas

1. Medidas de Tendencia Central (El "centro" de los datos)
 - Media ($\bar{X} = 132$): Es el promedio aritmético de todos los tiempos. Representa el valor "esperado" si todos los procesos tardaran lo mismo.
 - Mediana ($Q2 = 110$): Es el valor central. El 50% de los datos son menores o iguales a 110 ms, y el otro 50% son mayores. Es más robusta que la media porque no la afectan los valores atípicos.
2. Medidas de Posición (Dividen la muestra)
 - Mínimo (82) y Máximo (310): Los valores extremos registrados en la muestra de 40 tiempos.
 - Primer Cuartil ($Q1 = 95$): El 25% de los tiempos de respuesta son menores o iguales a 95 ms.
 - Tercer Cuartil ($Q3 = 150$): El 75% de los tiempos de respuesta son menores o iguales a 150 ms.
3. Medidas de Dispersión (Qué tan "desparrramados" están)

- Desviación Estándar ($\bar{S} = 48$): Indica cuánto se alejan, en promedio, los datos respecto de la media (132). A mayor valor, más inestable es el sistema.
- Rango Intercuartílico (RIC): Se calcula como $Q3 - Q1$ ($150 - 95 = 55$). Mide la dispersión del 50% central de los datos y se usa para detectar atípicos.

A fin de realizar un estudio sobre la cantidad de empleados que tienen las empresas de una región, se obtiene una muestra cuyos resultados se muestran a continuación:

Cant. Empleados	Nº Empresas	r_i	F_i
0-25	25		
25-50		0.225	
50-75	65		
75-100			170
100-125			
125-150		0.05	200

a. Determinar muestra y variable en estudio.

- **Muestra:** Son las empresas de la región que fueron seleccionadas y analizadas en el estudio.
- **Variable en estudio:** Es la cantidad de empleados por empresa. Cuantitativa Discreta

b. Completar la tabla de distribución de datos.

Cant. Empleados	Marca de Clase (xi)	Nº Empresas (fi)	Frec. Relativa (ri)	Porcentaje (pi%)	Frec. Acumulada (Fi)	Acumulado (Pi%)	xi·fi
0 - 25	12,5	25	0,125	12,5%	25	12,5%	312,5
25 - 50	37,5	45	0,225	22,5%	70	35,0%	1.687,5
50 - 75	62,5	65	0,325	32,5%	135	67,5%	4.062,5
75 - 100	87,5	35	0,175	17,5%	170	85,0%	3.062,5
100 - 125	112,5	20	0,100	10,0%	190	95,0%	2.250,0
125 - 150	137,5	10	0,050	5,0%	200	100,0%	1.375,0
TOTAL	-	200	1,000	100%	-	-	12.750,0
Amplitud: 25 Media X=63.75							$X=12.750,0/200$

c. Calcular e interpretar la media, moda y mediana.

Media $X = 63.75$. El promedio de empleados por empresa en la región es de 63.75. Esto indica que, si la distribución de personal fuera equitativa, cada empresa contaría con aproximadamente 64 empleados

$$\bar{X} = \frac{\sum(x_i \cdot f_i)}{n}$$

Moda: El valor modal es de 60 empleados, lo que representa la cantidad de personal más frecuente entre las empresas de la región estudiada

$$M_o = L_i + \left[\frac{f_i - f_{i-1}}{(f_i - f_{i-1}) + (f_i - f_{i+1})} \right] \cdot a$$

Buscamos el valor de Límite inferior (50) del mayor valor de la muestra (Empresas - 65) – Clase Modal 50-70

$$f_i = 65 \quad | \quad f_{i-1} = 45 \quad | \quad f_{i+1} = 35 \quad | \quad \text{amplitud} = 25$$

$$\text{Valor de la Moda: } 50 + \frac{65-45}{(65-45)+(65+35)} \times 25 = 60 \text{ empleados}$$

Mediana: El 50% de las empresas de la región tienen 61 empleados o menos, mientras que el 50% restante supera esa cifra.

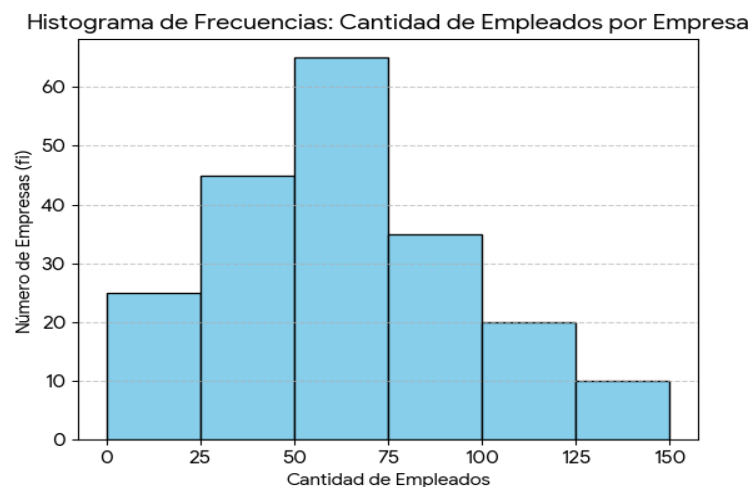
$$M_e = L_i + \left[\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right] \cdot a$$

Obtenemos el valor de $n/2$, en este caso $200/2 = 100$, miramos que valor de Frecuencia Acumulada (132) lo contiene y obtenemos el valor del Límite Inferior (50)

$$n/2 = 100 \quad | \quad F_{i-1} = 70 \quad | \quad f_i = 65 \quad | \quad \text{amplitud} = 25$$

$$\text{Valor de la Mediana: } 50 + \frac{100-70}{65} \times 25 = 61.54 \text{ empleados}$$

d. Graficar el histograma correspondiente



El histograma presenta una asimetría positiva, evidenciada por una 'cola' que se extiende suavemente hacia los valores superiores (derecha). Esto refleja que, si bien la mayoría de las empresas son de tamaño mediano (50-75 empleados), existe una baja frecuencia de empresas de gran escala (más de 125 empleados)

Probabilidad Total y Teorema de Bayes

2. Un servicio en línea ofrece dos plataformas para acceder a sus datos: La plataforma X (Web) es utilizada por el 60% de los usuarios, mientras que la plataforma Y (Aplicación móvil) es usada por el 40% restante. El servicio ha registrado que la probabilidad de que se produzca una fuga de datos (Evento F) es de 0,05 si el acceso se realizó a través de la plataforma X; y de 0,01 si se realizó a través de la plataforma Y.
 - a. ¿Cuál es la probabilidad total de que ocurra una fuga de datos en el sistema?
 - b. Si se detectó que hubo una fuga de datos ¿Cuál es la probabilidad de que el acceso haya sido a través de la plataforma X?
 - c. Si se observa un acceso en el que no hubo una fuga de datos, ¿Cuál es la probabilidad de que se haya utilizado la plataforma Y?

Primero dividimos por plataforma (X e Y) y luego por si hubo fuga (F) o no hubo fuga (F').

- Plataforma X (60%): $P(X) = 0.60$
Con fuga: $P(F|X) = 0.05$
Sin fuga: $P(F'|X) = 0.95$
- Plataforma Y (40%): $P(Y) = 0.40$
Con fuga: $P(F|Y) = 0.01$
Sin fuga: $P(F'|Y) = 0.99$

a. Pide Probabilidad total de que ocurra una fuga en todo el sistema.

$$P(F) = P(X) \times P(F|X) + P(Y) \times P(F|Y) = (0.60 \times 0.05) + (0.40 \times 0.01) = 0.034$$

b. Probabilidad de que sea Plataforma X dado que hubo fuga $P(X|F)$ Aquí aplicamos Bayes. Es la rama de X con fuga dividida por el total que calculamos recién.

$$P(X|F) = \frac{P(X) \times P(F|X)}{P(F)} \quad | \quad P(X|F) = \frac{0.60 \times 0.05}{0.034} = 0.8823$$

Interpretación: Si se detecta una fuga, hay un 88,24% de probabilidades de que el culpable haya sido el acceso vía Web (Plataforma X).

c. Probabilidad de que sea Plataforma Y dado que NO hubo fuga $P(Y|F')$

Primero, la probabilidad de que NO haya fuga es el complemento: $P(F') = 1 - 0.034 = 0.966$.

$$P(Y|F') = \frac{P(Y) \times P(F'|Y)}{P(F')} \quad | \quad P(Y|F') = \frac{0.40 \times 0.99}{0.966} = 0.4099$$

Interpretación: Si el acceso fue seguro, la probabilidad de que se haya usado la App móvil (Y) es del 41% aproximadamente.

Variable Aleatoria Unidimensional X Discreta

3. Algunas regiones de Mendoza son particularmente propensas a los terremotos. En un área metropolitana, 30 % de todos los propietarios de casas están asegurados contra daños provocados por terremotos. Se seleccionan al azar cuatro propietarios de casas, y se define la variable X como el número entre los cuatro que están asegurados contra terremotos. 25p

- Obtener la distribución de probabilidades de la variable X
- Definir la función de distribución de la variable X.
- Entre esos cuatro propietarios, ¿cuántos se espera que tengan su casa asegurada contra terremotos?
- ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos dos de los cuatro seleccionados estén asegurados contra terremotos?

Este ejercicio corresponde a una Distribución Binomial, ya que tenemos un número fijo de ensayos ($n=4$), cada uno con dos resultados posibles (asegurado o no asegurado) y una probabilidad constante.

Parámetros de la Binomial:

$n = 4$ (dueños seleccionados).

$p = 0,30$ (probabilidad de estar asegurado).

$q = 0,70$ (probabilidad de no estar asegurado, $1 - p$).

Variable X: Número de propietarios asegurados entre los 4.

a. Distribución de probabilidades

$$P(X=0) = \binom{4}{0} \times 0.3^0 \times 0.70^4 = 0.2401 \mid P(X=1) = \binom{4}{1} \times 0.3^1 \times 0.70^3 = 0.4116 \mid P(X=2) = \binom{4}{2} \times 0.3^2 \times 0.70^2 = 0.2646$$

$$P(X=3) = \binom{4}{3} \times 0.3^3 \times 0.70^1 = 0.0756 \mid P(X=4) = \binom{4}{4} \times 0.3^4 \times 0.70^0 = 0.0081$$

X	0	1	2	3	4
	0.2401	0.4116	0.2646	0.0756	0.0081
F(X)	0.2401	0.6517	0.9163	0.9919	1

b. Función de Distribución

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 0,2401 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 0,6517 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 0,9163 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 0,9919 & \text{si } 3 \leq x < 4 \\ 1 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

c. Pide la Esperanza de la Binomial $E(X) = n.p = 4 \times 0.3 = 1.2$

Interpretación: Se espera que, en promedio, 1.2 propietarios de cada 4 tengan seguro.

d. Pide $P(X \geq 2)$ por lo menos 2. Es igual a sumar $P(X=2) + P(X=3) + P(X=4)$, o, usar la Función de Distribución con $1-P(X<2)$ que es igual a $1-F(1)$

P(X=2)	P(X=3)	P(X=4)	Total
0.2646	0.0756	0.0081	0.3483

1 - F(1)	Total
1 - 0.6517	0.3483

Interpretación: La probabilidad de tener al menos 2 asegurados es del 34,83%.

Variable Aleatoria Bidimensional X/Y Discreta

Ejercicio: Distribución Conjunta de Componentes Electrónicos: Un kit electrónico contiene 3 resistores (R), 2 condensadores (C) y 5 diodos (D). Se escogen 4 componentes sin reposición. Sea X la variable aleatoria que indica el número de resistores elegidos, y sea Y la variable aleatoria que indica el número de condensadores elegidos.

Se pide:

(a) Encuentre la distribución de probabilidad conjunta de (X, Y) y las marginales.

(b) Calcule:

i) $P(X + Y \leq 1)$

ii) $P(X \leq 1 \mid Y \geq 1)$

(c) Halle la Covarianza $Cov(X, Y)$.

Este ejercicio es de Distribución Conjunta para variables aleatorias discretas. Como la extracción es sin reposición, estamos ante una distribución **Hipergeométrica Multivariada**.

Definición de los datos

Tenemos un total de 10 componentes:

R (Resistores): 3

C (Condensadores): 2

D (Diodos): 5

Muestra (n): 4 componentes.

Variables:

X: número de resistores (0, 1, 2, 3).

Y: número de condensadores (0, 1, 2).

Restricción: $X + Y \leq 4$ (porque solo extraemos 4 componentes en total).

a. Distribución de Probabilidad Conjunta X/Y y Marginales

$X \setminus Y$	0	1	2	Marginal $P_X(x)$
0	$\frac{\binom{3}{0}\binom{2}{0}\binom{5}{4}}{\binom{10}{4}}$	$\frac{\binom{3}{0}\binom{2}{1}\binom{5}{3}}{\binom{10}{4}}$	$\frac{\binom{3}{0}\binom{2}{2}\binom{5}{2}}{\binom{10}{4}}$	$\frac{\binom{3}{0}\binom{7}{4}}{\binom{10}{4}}$
1	$\frac{\binom{3}{1}\binom{2}{0}\binom{5}{3}}{\binom{10}{4}}$	$\frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}\binom{5}{2}}{\binom{10}{4}}$	$\frac{\binom{3}{1}\binom{2}{2}\binom{5}{1}}{\binom{10}{4}}$	$\frac{\binom{3}{1}\binom{7}{3}}{\binom{10}{4}}$
2	$\frac{\binom{3}{2}\binom{2}{0}\binom{5}{2}}{\binom{10}{4}}$	$\frac{\binom{3}{2}\binom{2}{1}\binom{5}{1}}{\binom{10}{4}}$	$\frac{\binom{3}{2}\binom{2}{2}\binom{5}{0}}{\binom{10}{4}}$	$\frac{\binom{3}{2}\binom{7}{2}}{\binom{10}{4}}$
3	$\frac{\binom{3}{3}\binom{2}{0}\binom{5}{1}}{\binom{10}{4}}$	$\frac{\binom{3}{3}\binom{2}{1}\binom{5}{0}}{\binom{10}{4}}$	0	$\frac{\binom{3}{3}\binom{7}{1}}{\binom{10}{4}}$
Marginal $P_Y(y)$	$\frac{\binom{2}{0}\binom{8}{4}}{\binom{10}{4}}$	$\frac{\binom{2}{1}\binom{8}{3}}{\binom{10}{4}}$	$\frac{\binom{2}{2}\binom{8}{2}}{\binom{10}{4}}$	1

$X \setminus Y$	0	1	2	P_X
0	1/42	2/21	1/21	1/6
1	1/7	2/7	1/14	1/2
2	1/7	1/7	1/70	3/10
3	1/42	1/105	0	1/30
P_Y	1/3	8/15	2/15	1

b. i. $P(X + Y \leq 1) = (0,0), (0,1), (1,0) = 1/42 + 2/21 + 1/7 = 11/42 = 0.2619$

$X \setminus Y$	0	1	2	P_X
0	1/42	2/21	1/21	1/6
1	1/7	2/7	1/14	1/2
2	1/7	1/7	1/70	3/10
3	1/42	1/105	0	1/30
P_Y	1/3	8/15	2/15	1

ii. $P(X \leq 1 \mid Y \geq 1)$ Probabilidad Condicionada

$$P(X \leq 1 \mid Y \geq 1) = \frac{P(X \leq 1 \text{ y } Y \geq 1)}{P(Y \geq 1)}$$

Para $P(X \leq 1 \text{ y } Y \geq 1)$

$X \setminus Y$	0	1	2	P_X
0	1/42	2/21	1/21	1/6
1	1/7	2/7	1/14	1/2
2	1/7	1/7	1/70	3/10
3	1/42	1/105	0	1/30
P_Y	1/3	8/15	2/15	1

Para $P(Y \geq 1) = P_Y(1) + P_Y(2)$

$X \setminus Y$	0	1	2	P_X
0	1/42	2/21	1/21	1/6
1	1/7	2/7	1/14	1/2
2	1/7	1/7	1/70	3/10
3	1/42	1/105	0	1/30
P_Y	1/3	8/15	2/15	1

$$\frac{\frac{2}{21} + \frac{1}{21} + \frac{2}{7} + \frac{1}{14}}{\frac{8}{15} + \frac{2}{15}} = 0.75$$

- c. Hallar la Covarianza $(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$ Para calcular la covarianza debemos calcular $E(X)$, $E(Y)$ y $E(XY)$

$$E[X] = 0 \cdot P(X=0) + 1 \cdot P(X=1) + 2 \cdot P(X=2) + 3 \cdot P(X=3)$$

$$E[X] = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{3}{10} + 3 \cdot \frac{1}{30} = 1.2$$

$$E[Y] = 0 \cdot P(Y=0) + 1 \cdot P(Y=1) + 2 \cdot P(Y=2)$$

$$E[Y] = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{8}{15} + 2 \cdot \frac{2}{15} = 0.8$$

$$\begin{aligned} E[XY] = & 0 \cdot 0 \cdot \frac{1}{42} + 0 \cdot 1 \cdot \frac{2}{21} + 0 \cdot 2 \cdot \frac{1}{21} + 1 \cdot 0 \cdot \frac{1}{7} + 1 \cdot 1 \cdot \frac{2}{7} + 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{14} + 2 \cdot 0 \cdot \frac{1}{7} + 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{7} \\ & + 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{70} + 3 \cdot 0 \cdot \frac{1}{42} + 3 \cdot 1 \cdot \frac{1}{105} + 3 \cdot 2 \cdot 0 = 0.8 \end{aligned}$$

$$E[XY] - E[X]E[Y] = 0.8 - (1.2 \times 0.8) = -0.16$$

Variable Aleatoria Unidimensional Continua

3. Parte 3

Un profesor nunca termina su clase antes del final de la hora y siempre termina dentro de 2 minutos después de la hora. Sea X el tiempo que transcurre entre el final de la hora y el final de la clase y suponga que la función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

- (a) Determine el valor de k . 5p
- (b) Halle la función de distribución de X . 5p
- (c) ¿Cuál es la probabilidad que la clase se extienda entre 60 y 90 segundos más? 5p
- (d) ¿Cuál es la probabilidad que el tiempo extra no supere los 90 segundos, si la clase ya se extendió más de un minuto? 5p
- (e) Calcule el tiempo medio que transcurre entre el final de la hora y el final de la clase. 5p

- a. Hallar el valor de k . El valor es $\frac{8}{3}$

$$\int k \cdot x^2 dx = 1 \quad | \text{Integrar (Barrow)} \quad k \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 1 \quad | \quad k = \left[\frac{2^3}{3} \right] - \left[\frac{0^3}{3} \right] = 1 \quad | \quad k \cdot \frac{8}{3} = 1 \quad | \quad k = \frac{1}{\frac{8}{3}} = \frac{3}{8}$$

- b. Función de Distribución:

$$\int \frac{3}{8} \cdot x^2 dx = \frac{3}{8} \int x^2 \quad | \quad F(x) = \frac{3}{8} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^x \quad | \quad F(x) = \frac{x^3}{8}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^3}{8} & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

- c. $P(60 \leq X \leq 90) = P(1 \leq X \leq 1.5) = F(1.5) - F(1)$. La Probabilidad es 0.2969

$$\frac{1.5^3}{8} - \frac{1^3}{8} = 0.2969$$

d. $P(X \leq 90 \mid X > 60) = P(X \leq 1.5 \mid X > 1)$. La probabilidad es de 0.3393

$$\frac{P(1 < X \leq 1.5)}{P(X > 1)} = \frac{\frac{1.5^3}{8} - \frac{1^3}{8}}{1 - \frac{1^3}{8}} = 0.3393$$

e. Pide la Esperanza $E(X)$. El valor de la Esperanza es 1.5 Minutos

$$\int x \left(\frac{3}{8} \cdot x^2 \right) dx \quad \mid \quad \frac{3}{8} \int (x^3) dx \quad \mid \quad \frac{3}{8} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \left(\frac{3}{8} \cdot \frac{2^4}{4} \right) - \left(\frac{3}{8} \cdot \frac{0^4}{4} \right) = 1.5 \text{ Minutos}$$

Variable Aleatoria Bidimensional X/Y Continua

4. Un restaurante tiene que vender sus comidas dando un servicio a los clientes que retiran en el local y en repartos con delivery. El tiempo de llegada de la comida a los clientes (en horas), en un día elegido al azar, están representados por las variables X para los que retiran en el local e Y para los repartos con delivery, representados por la siguiente función de densidad conjunta: 25p

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}(x + 2y) & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

a) Calcular $P(X \leq 0.5; Y \leq 0.25)$

b) Obtenga las funciones de densidad marginales de las variables aleatorias X e Y . ¿Son X e Y v.a independientes?

c) Obtenga la función de densidad condicionada de Y por X .

d) Calcule $E(Y/X=1)$

a. Para calcular $P(X \leq 0.5; Y \leq 0.25)$ integral doble

Planteamos la integral doble en los límites indicados:

$$P = \int_0^{0.25} \int_0^{0.5} \frac{2}{3}(x + 2y) dx dy$$

1. Integramos respecto a x :

$$\frac{2}{3} \left[\frac{x^2}{2} + 2yx \right]_0^{0.5} = \frac{2}{3} \left(\frac{0.25}{2} + 2y(0.5) \right) = \frac{2}{3}(0.125 + y)$$

2. Integramos respecto a y :

$$\int_0^{0.25} \frac{2}{3}(0.125 + y) dy = \frac{2}{3} \left[0.125y + \frac{y^2}{2} \right]_0^{0.25}$$

$$\frac{2}{3} \left(0.125(0.25) + \frac{0.0625}{2} \right) = \frac{2}{3}(0.03125 + 0.03125) = \frac{2}{3}(0.0625) = 0.04167$$

b. Funciones de densidad marginal de X e Y ¿Son independientes?

Función de Densidad Marginal de X g(x)

Función de Densidad Marginal de Y h(y)

$$g(x) = \int_0^1 f(x, y) dy = \int_0^1 \frac{2}{3}(x + 2y) dy$$

$$h(y) = \int_0^1 f(x, y) dx = \int_0^1 \frac{2}{3}(x + 2y) dx$$

Integramos respecto a y:

Integramos respecto a x:

$$g(x) = \frac{2}{3} [xy + y^2]_0^1$$

$$h(y) = \frac{2}{3} \left[\frac{x^2}{2} + 2yx \right]_0^1$$

Evaluamos los límites:

Evaluamos los límites:

$$g(x) = \frac{2}{3}(x(1) + 1^2 - 0) = \frac{2}{3}(x + 1)$$

$$h(y) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} + 2y(1) - 0 \right) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} + 2y \right) = \frac{1}{3}(1 + 4y)$$

Para que sean independientes debe cumplirse $f(x, y) = g(x) \times h(y)$

$$g(x) \cdot h(y) = \left[\frac{2}{3}(x + 1) \right] \cdot \left[\frac{1}{3}(1 + 4y) \right]$$

$$g(x) \cdot h(y) = \frac{2}{9}(x + 4xy + 1 + 4y)$$

Conclusión: Como $\frac{2}{9}(x + 4xy + 1 + 4y) \neq \frac{2}{3}(x + 2y)$, Las Variables no son Independientes.

c. Pide la función de densidad condicionada de Y dado X, que se escribe como $f(y|x)$.

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{g(x)}$$

$f(x, y)$ es la conjunta $\frac{2}{3}(x + 2y)$ y $g(x)$ es la marginal de X que calculamos en el punto anterior $\frac{2}{3}(x + 1)$

$$f(y|x) = \frac{\frac{2}{3}(x + 2y)}{\frac{2}{3}(x + 1)} = f(y|x) = \frac{x + 2y}{x + 1}$$

d. $E(Y | X=1)$ Si sabemos que el cliente que retiró en el local tardó exactamente 1 hora ($X=1$), ¿cuánto tiempo se espera, en promedio, que tarde el delivery (Y)?

Obtenemos la función de densidad específica para $X=1$ tomando la función $f(x y)$ y reemplazando x por 1 $f(y X = 1) = \frac{1 + 2y}{1 + 1} = \frac{1 + 2y}{2} = \frac{1}{2} + y$	Aplicamos formula de la Esperanza $E(Y X = 1) = \int_0^1 y \cdot f(y X = 1) dy$ $E(Y X = 1) = \int_0^1 y \cdot \left(\frac{1}{2} + y \right) dy$
Distribuimos Y $E(Y X = 1) = \int_0^1 \left(\frac{y}{2} + y^2 \right) dy$	Integramos con Barrow $E(Y X = 1) = \left[\frac{y^2}{4} + \frac{y^3}{3} \right]_0^1$
Obtenemos la Esperanza de Y condicionada a $X=1$ $E(Y X = 1) = \frac{3 + 4}{12} = \frac{7}{12} \approx 0,5833$	

Prueba de Hipótesis para la Diferencia de Medias

Una empresa de tecnología está evaluando la eficiencia de dos proveedores de servicios en la nube (Servidor A y Servidor B) midiendo el tiempo de respuesta promedio (en milisegundos, ms) de sus bases de datos durante las horas picos. Se toman muestras aleatorias independientes de cada servidor: 40 del servidor A con media de 220ms y desviación típica de 30ms, 50 del servidor B con media de 210ms y desviación típica de 35ms.

Servidor A: $\bar{X}$ (media Muestral) = 220ms | $\bar{S}$ (Desviación Estándar Muestral) = 30ms | n (tamaño de la muestra) = 40

Servidor B: $\bar{X}$ (media Muestral) = 210ms | $\bar{S}$ (Desviación Estándar Muestral) = 35ms | n (tamaño de la muestra) = 50

- a. A un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$, ¿Existe evidencia suficiente para afirmar que el servidor A tiene un tiempo de respuesta mayor que el servidor B?

Definir las Hipótesis: Queremos probar si el tiempo de respuesta de A es mayor que el de B.

- Hipótesis Nula (H_0): $\mu_A = \mu_B$ | $\mu_A - \mu_B = 0$
- Hipótesis Alternativa (H_a): $\mu_A > \mu_B$ | $\mu_A - \mu_B > 0$

Nota: Es una prueba de una sola cola (unilateral derecha) porque el enunciado pregunta específicamente si es "mayor".

Nivel de Significancia: $\alpha = 0,05$ Como las muestras son grandes ($n_A=40$, $n_B=50$), utilizamos la distribución Normal Estándar (Z)

- Valor Crítico (Z):** Para un área de 0,05 en la cola derecha ($1-0.05 = 0.95$), buscamos en la tabla Z el valor que deja 0,95 a la izquierda.
- $Z_{\text{crítico}} = 1,645$

Calcular el Estadístico de Prueba (Z_{calc}) (a la Derecha +)

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{\sqrt{\frac{a_1^2}{n_1} + \frac{a_2^2}{n_2}}} \quad | \quad Z = \frac{(220 - 210)}{\sqrt{\frac{30^2}{40} + \frac{35^2}{50}}} = 1.4586$$

Regla de Decisión: Comparamos el valor calculado con el valor crítico:

Si $Z_{\text{crítico}} = 1,645 > Z_{\text{calc}} = 1.4586$ – Rechazamos H_0 En nuestro caso no lo es.

Conclusión: Con un nivel de significancia de 0,05, el estadístico de prueba calculado ($Z_{\text{crítico}} = 1,458$) es menor al valor crítico ($Z_{\text{calc}} = 1,645$). Por lo tanto, no existe evidencia suficiente para rechazar la Hipótesis Nula.

- b. Calcule e interprete un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de los tiempos de respuesta promedio entre el servidor A y el servicio B.

Nivel de Significancia: $\alpha = 0,05$ ($1-0.95$) | $\alpha/2 = 0.025$ | $Z(1-0.025) = Z(0.975) = 1.96$

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{a_1^2}{n_1} + \frac{a_2^2}{n_2}} \leq \mu \leq (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{a_1^2}{n_1} + \frac{a_2^2}{n_2}}$$
$$(220 - 210) - 1.96 \sqrt{\frac{30^2}{40} + \frac{35^2}{50}} \leq \mu \leq (220 - 210) + 1.96 \sqrt{\frac{30^2}{40} + \frac{35^2}{50}}$$

Intervalo (-3.44;23.44)

Conclusión: Como el intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias incluye el valor 0, se concluye que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre los tiempos de respuesta de ambos servidores. Esto respalda la decisión tomada en la prueba de hipótesis del ítem (a).

Modelo Multinomial

Una empresa de desarrollo de software clasifica los errores (bus) reportados por sus usuarios en tres categorías principales basándose en la experiencia histórica de miles de informes; error de interfaz (UI/UX) con probabilidad de 0,45, error de lógica de negocio con probabilidad de 0,35 y de error de base de datos (DB) con probabilidad de 0,20.

Datos: EI(0.45) | EN(0.35) | EB(0.20)

- a. ¿Cuál es la probabilidad de observar exactamente 15 errores de interfaz, 10 de lógica de negocio y 5 de bases de datos, en una muestra de 30? La Probabilidad es de 0.02583 (2.58%)

$$\text{Modelo Multinomial: } \frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_k!} p_1^{r_1} \dots p_k^{r_k} = \frac{30!}{15! 10! 5!} 0.45^{15} \times 0.35^{10} \times 0.20^5 = 0.02583$$

- b. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2 reportes sean de error de interfaz en una muestra de 30?

$$\text{Modelo Binomial: } X \sim B(30, 0.45) \quad \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \quad | \quad P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$$

$$\begin{aligned} \binom{30}{0} 0.45^0 \times 0.55^{30} + \binom{30}{1} 0.45^1 \times 0.55^{29} + \binom{30}{2} 0.45^2 \times 0.55^{28} &= 0.0000051474 \\ 0.00000001625 + 0.00000039888 + 0.00000473227 &= 0.0000051474 \end{aligned}$$

La probabilidad de que a lo sumo 2 reportes tengan error de interfaz en una muestra de 30 es 0.0000051474 (0,00051%)

- c. La empresa toma una muestra de 150 reportes, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 50 reportes sean de errores de bases de datos?

El modelo sigue siendo Binomial, pero la muestra (n=150) y la probabilidad solicitada $P(X \leq 50)$ son muy grandes. Usaremos aproximación con Normal Estandarizada y corrección por continuidad. | $n.p > 5$, $n.p(1-p) > 5$

$$\text{Media } (\mu): n.p = 150 \times 0.20 = 30$$

$$\text{Varianza } (\sigma^2): n.p.(1-p) = 150 \times 0.20 \times 0.80 = 24$$

$$\text{Desviación Estándar } (\sigma): \sqrt{24} = 4.899$$

Pide Probabilidad de $P(X \leq 50.5)$ debemos usar Normal Estandarizada $N(30, \sqrt{24})$.

$$Z = \frac{50.5 - 30}{\sqrt{24}} = 4.082 \quad | \quad P(Z \leq 4.082) = 1$$

La probabilidad de que a lo sumo 50 reportes sean de errores de base de datos es de aproximadamente 1 (100%). Esto significa que es prácticamente seguro que la cantidad de errores de este tipo no superará los 50 en la muestra analizada.

Prueba de Hipótesis para la Media

5). Un servidor tenía un tiempo promedio de respuesta 220 ms. Luego de implementar un nuevo balanceador de carga, se desea saber si el tiempo promedio se a reducido. Se tomaron 36 muestras aleatorias, después de la implementación con una media de 210 ms. Y una desviación estándar muestral de 30 ms.

- Plantee y realice una muestra prueba de hipótesis (Con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ para determinar si el tiempo de respuesta ha disminuido.
- ¿Cuál sería la decisión si el p_valor del tes es de 0.012 con un nivel de significancia $\alpha=0.01$? Justifique.
- Si el verdadero tiempo promedio actual fuera de 215 ms. ¿Cuál es la probabilidad de no detectar esa diferencia con la prueba diseñada en (a)?

Servidor: $\bar{X}$ (media Muestral) = 220ms | $\bar{S}$ (Desviación Estándar Muestral) = 30ms | n (tamaño de la muestra) = 36

a.

Definir las Hipótesis: Queremos probar si el tiempo de respuesta ha disminuido.

- Hipótesis Nula (H_0): $\mu = 220\text{ms}$
- Hipótesis Alternativa (H_a): $\mu < 220\text{ms}$

Nivel de Significancia: $\alpha = 0,05$ Como la muestra es grande, utilizamos la distribución Normal Estándar (Z)

- **Valor Crítico (Z):** Para un área de 0,05 en la cola izquierda (0.0500), buscamos en la tabla Z el valor que deja 0,0500 a la derecha.
- $Z_{\text{crítico}} = -1,645$

Calcular el Estadístico de Prueba (Z_{calc}) (a la Izquierda -)

$$Z = \frac{(X - \mu_0) \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \quad | \quad Z = \frac{(210 - 220) \cdot \frac{30}{\sqrt{36}}}{\frac{30}{\sqrt{36}}} = -2$$

Regla de Decisión: Comparamos el valor calculado con el valor crítico:

Si $Z_{\text{calc}} -2 < Z_{\text{crítico}} = -1,645$ = Rechazamos H_0

Conclusión: Con un nivel de significancia de 0,05, el estadístico de prueba calculado ($Z_{\text{calculado}} -2$) es menor al valor crítico ($Z_{\text{calc}} = -1,645$). Por lo tanto, existe evidencia suficiente para rechazar la Hipótesis Nula.

b. El p_valor 0.012 es mayor al nivel de significancia 0.01 se Rechaza la Hipotesis Nula.

c. **Error Tipo 2:** hallar umbral real X_{critico}

¿A partir de qué tiempo promedio la prueba de arriba dejaría de rechazar H_0 ?

$$\bar{X}_{\text{crit}} = \mu_0 - Z_{\text{crit}} \cdot SE = 220 - (1,645 \cdot 5) = 211,77 \text{ ms}$$

Cualquier muestra mayor a 211,77 ms nos haría decir "no hubo mejora").

Calcular la probabilidad de error si la verdad es $\mu = 215\text{ms}$: Ahora el "centro" de nuestra campana es 215. El error ocurre si la muestra cae en la zona de "no rechazo" (a la derecha de 211,77).

$$Z = \frac{211,77 - 215}{5} = \frac{-3,23}{5} = -0,646$$

Nuevo Z:

Probabilidad: Buscamos el área a la derecha de -0,64 porque el error es no detectar la mejora (caer por encima del límite).

$$P(Z > -0,64) = 1 - 0,2611 = 0,7389$$

Un laboratorio afirma que la concentración promedio de cierto compuesto en un medicamento es de **50 mg/L**. Un investigador sospecha que, debido a un nuevo proceso de fabricación, **la concentración promedio ha aumentado**. Para verificarlo, toma una muestra aleatoria de **35 unidades** y obtiene una concentración media de **53 mg/L** con una desviación estándar muestral de **8 mg/L**. Suponga que los datos siguen una distribución aproximadamente normal.

$$\mu = 50\text{mg/l} \mid \bar{S} \text{ (Desviación Estándar Muestral)} = 8\text{mg/l} \mid n \text{ (tamaño de la muestra)} = 35$$

- a. **Prueba de hipótesis:** Con $\alpha=0.05$, determine si hay evidencia suficiente para afirmar que la concentración promedio ha aumentado.

$$\bar{X} = 53\text{mg/l}$$

Definir las Hipótesis: Queremos probar si el tiempo de respuesta ha disminuido.

- Hipótesis Nula (H_0): $\mu = 50\text{mg/l}$
- Hipótesis Alternativa (H_0): $\mu > 50\text{mg/l}$

Nivel de Significancia: $\alpha = 0,05$ Como la muestra es grande, utilizamos la distribución Normal Estándar (Z)

- **Valor Crítico (Z):** Para un área de 0,05 en la cola derecha (0.9500), buscamos en la tabla Z.
- $Z_{\text{crítico}} = 1,645$

Calcular el Estadístico de Prueba (Z_{calc}) (a la Izquierda -)

$$Z = \frac{(X - \mu_0)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \mid Z = \frac{(53 - 50)}{\frac{8}{\sqrt{35}}} = 2.21$$

Regla de Decisión: Comparamos el valor calculado con el valor crítico:

$$\text{Si } Z_{\text{calc}} 2.21 > Z_{\text{crítico}} 1,645 = \text{Rechazamos } H_0$$

Conclusión: Con un nivel de significancia de 0,05, el estadístico de prueba calculado ($Z_{\text{calculado}} 2.21$) es mayor al valor crítico ($Z_{\text{calc}} = 1,645$). Por lo tanto, existe evidencia suficiente para rechazar la Hipótesis Nula. La concentración promedio ha aumentado.

- b. Error tipo II (β) cuando $\mu=52\text{mg/l}$

Hallar el nuevo $\bar{X}$: $\mu + (\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$

$$50 + (1.645 \times \frac{8}{\sqrt{35}}) = 52.225 \mid Z = \frac{(52.225 - 52)}{\frac{8}{\sqrt{35}}} = P(Z < 0.1663) = 0.5636$$

La probabilidad de que ocurra un error tipo 2 es de 0.5636. 56.36% de probabilidades de NO RECHAZAR la Hipótesis Nula siendo esta falsa.

- c. Intervalo de confianza del 90% para la concentración media poblacional.

$$\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$53 - 1.645 \frac{8}{\sqrt{35}} \leq \mu \leq 53 + 1.645 \frac{8}{\sqrt{35}}$$

$$IC(90\%) = [50.77; 55.22]$$

Con un **90% de confianza**, la verdadera **concentración media poblacional** del compuesto se encuentra entre **50.78 mg/L y 55.22 mg/L**.